

Лабораторная работа № 13.1 MS Excel. Использование команды ПОИСК РЕШЕНИЯ. Задачи динамического программирования

Цель занятия: изучение основ работы в среде MS Excel.

В отличие от команды **Подбор параметра**, эта команда позволяет:

- изменять значение не одной, а группы ячеек;
- накладывать на значения изменяемых ячеек различного рода ограничения;
- осуществлять поиск не только какого-то конкретного значения целевой функции, но и искать экстремумы функции;
- выбирать метод решения.

Задача о ранце. Постановка задачи

В распоряжении лица, принимающего решение, имеется транспортное средство грузоподъемности Q . В его же распоряжении имеется набор грузов, каждый из которых характеризуется своим весом q_i и стоимостью c_i . Необходимо отобрать для погрузки в имеющееся транспортное средство такие грузы, чтобы грузоподъемность не была превышена, а стоимость погруженного была бы максимальна.

Математическая постановка задачи

Найти такие значения переменных x_i , при которых достигается максимум функции

$$F = \sum_{i=1}^n c_i x_i .$$

и которые удовлетворяют следующим ограничениям:

$$\sum_{i=1}^n q_i x_i \leq Q, \text{ где } x_i - \text{целые, } 0 \leq x_i \leq 1 \text{ и } i = 1..n .$$

Методика решения задачи

Рассмотрим выполнение задания на примере. Пусть имеется 6 предметов, веса и стоимости которых известны (ячейки **B5:G5**; **B6:G6** – см. рис. 13.1). Пусть грузоподъемность транспортного средства составляет 35 ед. (ячейка **B7**).

После ввода в ячейки исходных данных и формул (ячейки B9:K10; B11; B15) постановка задачи примера формулируется в диалоговом окне команды **Данные / Поиск решения** в соответствии с рис. 13.2.

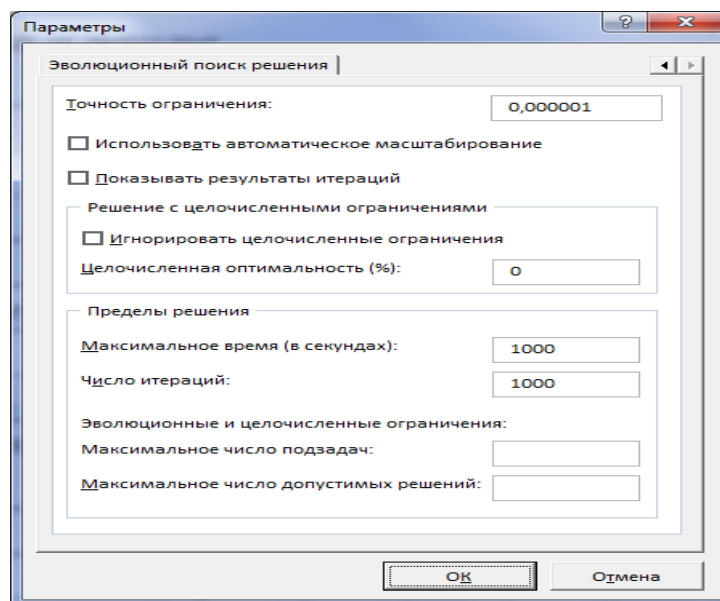


Рис. 13.3

На рис. 13.4 представлен результат поиска решения (план погрузки), в соответствии с которым погрузке подлежат 2-й, 4-й и 5-й предметы (единицы в строке 14).

Excel. Использование команды Поиск решения										
Задача о ранце										
	Исходные данные									
Предмет №	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вес Q_i	4	7	11	12	16	20				
Стоимость C_i	7	10	15	20	27	34				
Грузоподъёмность	35									
Результаты промежуточных вычислений										
$Q_i \cdot X_i = B5 \cdot B14, C5 \cdot C14 \dots$	0	7	0	12	16	0	0	0	0	0
$C_i \cdot X_i = B6 \cdot B14, C6 \cdot C14 \dots$	0	10	0	20	27	0	0	0	0	0
Общая масса погруженного =СУММ(B9:K9)	35									
Решение										
Предмет №	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кол-во грузимых предметов	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0
Общая стоимость погруженного =СУММ(B10:K10)	57									

Рис. 13.4

Таблица 13.1

Варианты задач

№ n/n	Q	q1/c1	q2/c2	q3/c3	q4/c4	q5/c5	q6/c6	q7/c7	q8/c8	q9/c9
1	42	6/12	10/16	12/21	17/29	24/37	7/9	10/18	9/15	13/21
2	37	12/20	16/27	20/34	4/7	8/11	9/13	10/15	6/12	10/16
3	51	12/21	17/29	24/37	7/9	10/18	9/15	13/21	9/17	
4	35	7/10	11/15	12/20	16/27	20/34	4/7	8/11		
5	57	6/12	10/16	7/9	10/18	9/15	13/21	11/15	12/20	16/27
6	38	11/15	12/20	16/27	20/34	4/7	8/11	9/13	16/27	
7	46	16/27	20/34	4/7	8/11	9/13	16/27	11/15	12/20	14/25
8	64	20/33	12/21	17/29	24/37	7/9	10/18	9/15	13/21	
9	66	7/9	10/18	9/15	13/21	9/17	20/33	12/21	17/29	24/37
10	29	12/20	16/27	20/34	4/7	8/11	9/13			
11	36	11/15	12/20	16/27	20/34	4/7	8/11	9/13	10/15	
12	42	17/29	24/37	7/9	10/18	9/15				
13	37	12/20	16/27	20/34	4/7	8/11	3/6	6/8		
14	51	13/19	6/8	5/9	17/21	9/13	4/7	7/10	8/11	
15	35	6/9	11/15	12/20	16/27	20/34	4/7	8/11	9/13	
16	57	17/32	20/34	4/7	8/11	3/6	6/8	5/9		
17	38	7/9	20/33	12/21	17/29	20/33	12/21	17/29	24/37	
18	46	4/7	8/11	13/19	6/8	5/9	17/21	9/13		
19	64	13/21	9/17	20/33	12/21	17/29	24/37	6/9	11/17	
20	66	9/15	13/21	9/17	20/33	12/21	17/29	24/37	7/9	10/18
21	29	12/20	16/27	20/34	4/7	8/11	9/13	10/15		
22	36	20/33	12/21	17/29	24/37	7/9				
23	42	7/9	4/7	20/33	12/21	17/29	24/37			
24	37	7/12	12/20	16/27	20/34	4/7	8/11	9/13		
25	51	20/34	4/7	8/11	3/6	6/8	5/9	7/11	9/13	
26	35	20/34	4/7	8/11	3/6	6/8				
27	57	13/21	9/17	20/33	12/21	17/29	24/37			
28	38	12/20	16/27	20/34	4/7	8/11	9/13			
29	46	9/17	20/33	12/21	17/29	24/37	7/9	10/18		
30	64	7/9	10/18	9/15	13/21	9/17	20/33	12/21	17/29	24/37